

Лабораторна робота 1

студент 202-Б групи

Павліка Максим Олександрович

Варіант 29

Умова завдання:

Для множин, які зберігаються в пам'яті у вигляді бінарних векторів розмірності n , перевизначити операції:

"+" – об'єднання множин;

"*" – перетину множин;

Одиничний елемент бінарного вектора означає наявність елемента, що відповідає його індексу, у множині; нульовий – його відсутність.

Код на C++

```
#include <iostream>

struct BinaryVector {
    int size;
    int *vector;

    void displayVector();
    int isValid();
};

void BinaryVector::displayVector() {
    std::cout << "(";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (i == size - 1) { std::cout << vector[i]; break;}
        std::cout << vector[i] << ", ";
    }
    std::cout << ")";
}

int BinaryVector::isValid() {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if ((vector[i] != 0) && (vector[i] != 1)) {
            std::cout << "Numbers must be either 0 or 1!" <<
```

```

std::endl;
        std::cout << "Try again." << std::endl;
        return 0;
    }
}
return 1;
}

std::istream& operator>>(std::istream& is, BinaryVector& v) {
    std::cout << "Enter size: ";
    is >> v.size;
    v.vector = new int[v.size];

    do {
        std::cout << "Enter vector: ";
        for (int i = 0; i < v.size; i++) {
            is >> v.vector[i];
        }
    }while (!v.isValid());

    return is;
}

BinaryVector operator+(BinaryVector &v1, BinaryVector &v2) {
    BinaryVector result;
    if (v1.size >= v2.size) {
        result.size = v1.size;
    }
    else result.size = v2.size;

    result.vector = new int[result.size];

    for (int i = 0; i < result.size; i++) {

        if (i < v1.size && i < v2.size) {
            result.vector[i] = v1.vector[i] + v2.vector[i];
        }
        else if (i < v1.size) {
            result.vector[i] = v1.vector[i];
        }
        else if (i < v2.size) {
            result.vector[i] = v2.vector[i];
        }

        if (result.vector[i] == 2) {
            result.vector[i] = 1; // result.vector[i] /= 2 :)
        }
    }
}

```

```

        return result;
    }

BinaryVector operator*(BinaryVector &v1, BinaryVector &v2) {
    BinaryVector result;

    if (v1.size >= v2.size) {
        result.size = v1.size;
    }
    else {
        result.size = v2.size;
    }

    result.vector = new int[result.size];

    for (int i = 0; i < result.size; i++) {
        if (i < v1.size && i < v2.size) {
            result.vector[i] = v1.vector[i] * v2.vector[i];
        }
        else {
            result.vector[i] = 0;
        }
    }
    return result;
}

int main() {
    BinaryVector bv1;
    BinaryVector bv2;
    BinaryVector Union;
    BinaryVector Crossing;

    std::cout << "====INPUT====" << std::endl;
    std::cin >> bv1;
    std::cin >> bv2;

    std::cout << "====OUTPUT====" << std::endl;
    std::cout << "Vector 1: ";
    bv1.displayVector();
    std::cout << std::endl;

    std::cout << "Vector 2: ";
    bv2.displayVector();
    std::cout << std::endl;

    Union = bv1 + bv2;

```

```

        std::cout << "Union: ";
        Union.displayVector();
        std::cout << std::endl;

        Crossing = bv1 * bv2;
        std::cout << "Crossing: ";
        Crossing.displayVector();
        std::cout << std::endl;

        std::cout << "====END====" << std::endl;
        return 0;
}

```

Скріншоти виконання:

```

====INPUT====
Enter size:3

Enter vector:1 0 1

Enter size:3

Enter vector:1 1 0

====OUTPUT====
Vector 1: (1, 0, 1)
Vector 2: (1, 1, 0)
Union: (1, 1, 1)
Crossing: (1, 0, 0)
====END====

```